

引用格式: 刘祥, 叶晓明, 王泉斌, 等. 无人水面艇局部路径规划算法研究综述[J]. 中国舰船研究, 2021, 16(增刊1): 1-10.
LIU X, YE X M, WANG Q B, et al. Review on the research of local path planning algorithms for unmanned surface vehicles[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2021, 16(Supp 1): 1-10.

无人水面艇局部路径规划算法 研究综述



扫码阅读全文

刘祥¹, 叶晓明¹, 王泉斌², 李伟光², 高瀚林²

1 华中科技大学 能源与动力工程学院, 湖北 武汉 430074

2 中国舰船研究设计中心, 湖北 武汉 430064

摘要: 路径规划是无人水面艇(USV)的研究热点之一, 是实现 USV 无人化、自主化、智能化的关键技术。针对 USV 局部路径规划问题, 从路径搜索与轨迹优化这两个层面, 分别阐述各种算法的特点。结合近年来最新研究成果, 深入分析各种算法的特性及不足, 总结归纳算法为适应 USV 运动特性而进行的改进。最后, 对 USV 局部路径规划的发展趋势进行简要展望, 以为未来该领域的研究提供一定的思路。

关键词: 无人水面艇; 路径规划; 局部路径规划; 轨迹优化

中图分类号: U664.82

文献标志码: A

DOI: 10.19693/j.issn.1673-3185.02538

Review on the research of local path planning algorithms for unmanned surface vehicles

LIU Xiang¹, YE Xiaoming¹, WANG Quanbin², LI Weiguang², GAO Hanlin²

1 School of Energy and Power Engineering, Huazhong University of Science and Technology,
Wuhan 430074, China

2 China Ship Development and Design Center, Wuhan 430064, China

Abstract: Path planning is one of the research hotspots of unmanned surface vehicles (USVs) and a key technology for realizing their autonomy and intelligence. Aiming at the problem of local path planning for USVs, this paper elaborates on the application of various algorithms at the two levels of path search and trajectory optimization, introduces the latest research results in recent years and carries out an in-depth analysis of the characteristics and deficiencies of various algorithms. It then summarizes an improved method to adapt the algorithm to the motion characteristics of USVs, and finally gives a brief outlook on the development trends of local path planning for USVs, providing some ideas for future research in this field.

Key words: unmanned surface vehicle (USV); path planning; local path planning; trajectory optimization

0 引言

无人水面艇(unmanned surface vehicle, USV)是一种自主式水面航行器,具有无人化、智能化的突出优势。近年来,越来越多地被用于交通运输、水面搜救、海洋资源勘探、科学研究和军事用途等领域^[1]。路径规划是实现 USV 无人化的前提条件,也是智能化的最重要体现。近年来,对路径规划的研究已成为 USV 研究的热点问题。

目前,国内外研究者普遍根据环境信息是否提前已知,将路径规划划分为全局和局部路径规划的问题^[2]。全局路径规划是基于已知环境信息,在大地理尺度下(公里级至百公里级或以上),连接起点与终点进行路径规划,主要关注路径长度和燃油经济性;局部路径规划是基于环境感知信息,在小地理尺度下(公里级以下),规划出一条满足 USV 动力学约束的安全无障碍路径,并对路径的平滑性、可跟踪性提出更高要求。因

收稿日期: 2021-09-23 修回日期: 2021-10-26 网络首发时间: 2021-12-24 10:02

作者简介: 刘祥,男,1998年生,硕士生。研究方向: 无人艇路径规划。E-mail: xangliu@163.com

叶晓明,男,1975年生,博士,副教授。研究方向: 摩擦磨损与润滑,动力学建模与数字化仿真。

E-mail: xmye@hust.edu.cn

*通信作者: 叶晓明

此,局部路径规划通常包括2个阶段:路径搜索和轨迹优化。其中,路径搜索阶段生成一系列离散路径点,而轨迹优化阶段则利用这些离散点生成一条满足USV动力学约束并可由实船跟踪的光滑曲线。

针对USV局部路径规划的问题,本文将从路径搜索和轨迹优化这两个层面对目前所采用的算法及取得的研究成果进行总结归纳,深入分析各算法存在的不足及改进思路,并对USV局部路径规划算法的发展方向提出几点展望。

1 路径搜索算法

USV局部路径规划在路径搜索阶段的主要任务是,规划出一条连接起点至终点并满足静态及动态避障要求且符合USV动力学约束的安全无障碍路径。目前,常用于USV路径搜索的算法大致分为4大类:图形搜索算法、虚拟势场法、随机采样算法和智能算法,具体如图1所示。通过路径搜索算法,USV可以获得由一系列离散点构成且在路径长度、安全性、经济性等各方面均较优的一条折线段路径。随着研究的逐步深入,学者们更加关注如何减少算法的计算耗时,以及如何在算法中考虑USV动力学约束,以增强规划路径的可行性和可跟踪性。

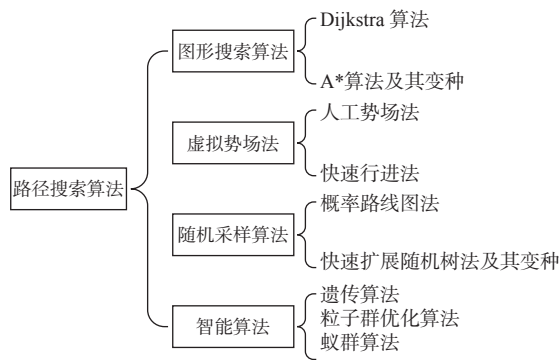


图1 USV局部路径搜索算法

Fig. 1 Local path search algorithms for USV

1.1 图形搜索算法

1.1.1 Dijkstra 算法

Dijkstra算法是计算机图形学中的一种极为经典的单源最短路径搜索算法,用于计算起点到其它所有节点的最短路径。其主要特点是以起点为中心向外层层扩展,直至目标点,是最早应用于USV路径规划的算法之一。庄佳园等^[3]基于航海雷达图像构建的二维栅格地图,采用距离寻优Dijkstra算法进行USV路径规划,并成功完成了水面试验。研究表明,该算法可在1s内

有效完成当前雷达探测区域的路径规划。然而,由于Dijkstra算法均存在较高的时间复杂度和空间复杂度,且同时计算了大量从无关节点至起点的最短路径,从而导致执行效率低下,因此,在USV路径规划领域逐渐被其它算法所取代。

1.1.2 A*算法

不同于Dijkstra算法节点扩展的无目的性,A*算法通过增加当前点至目标点的距离启发函数,显著提升了算法执行效率^[4]。A*算法的估价函数 $F(i)$ 定义为:

$$F(i) = G(i) + H(i) \quad (1)$$

式中: $G(i)$ 为从起始点到节点 i 的实际距离; $H(i)$ 为从节点 i 到目标点的预估距离。A*算法每次从开启列表中选择估价函数值最小的节点作为扩展节点,并将其加入到关闭列表,重复执行直至搜索到目标点。然而,传统的A*算法采用八邻域节点扩展方式,造成规划出的路径段转角为 45° 的整数倍,路径呈“锯齿状”,故不符合USV大惯性的运动特性。为此,学者们提出了各种改进的A*算法。

Szczerba等^[5]提出一种稀疏A*算法,在每一步扩展节点考虑更大范围且方向有限的节点,从而限制相邻路径段之间转角的最大增量,以此得到较为平滑的曲线,如图2所示。更进一步地,Kim等^[6]结合自适应替换缓存(ARC)策略与基于A*算法的Theta*算法,考虑最大角速度约束,使USV相邻路径段转角最大增量不再是一个固定值,而是自适应于其线速度和路径段长度,得到了更符合其运动特性的规划路径,如图3所示。

此外,还有研究者将A*算法成功应用于动态环境下的USV路径规划。例如:Singh等^[7]将运动船舶作准静态处理,即将其它船舶视为当前规划时刻下的静态障碍物进行地图建模,并结合船舶安全领域的概念,利用A*算法搜寻避碰路径,仿真验证了该算法能有效躲避运动船舶且实时性较好。金健安^[8]则另辟蹊径采用三维空间A*搜

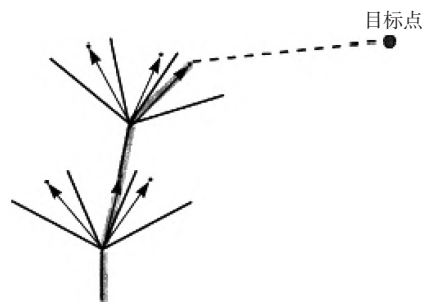
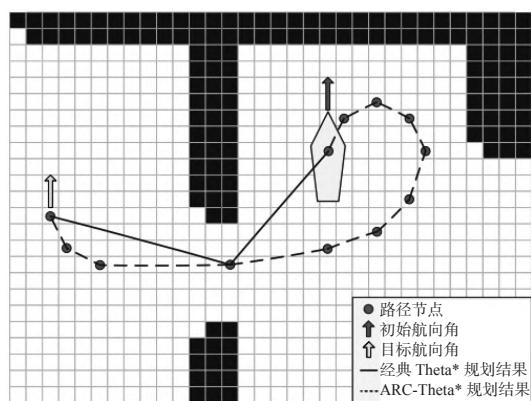


图2 稀疏A*算法节点扩展方式示意图^[5]

Fig. 2 Schematic of sparse A* algorithm node expansion mode^[5]

图3 带角速度约束的 ARC-Theta*算法路径规划实例^[6]Fig. 3 Example path with angular velocity constraints generated by ARC-Theta* algorithm^[6]

索算法,将时间维度纳入搜索空间,使二维空间的避碰问题转化为三维空间下的实体无干涉问题,并融合国际海上避碰规则,通过仿真和湖面试验验证了算法的有效性。

Dijkstra 算法和 A*算法均是基于几何图形进行路径搜索,Dijkstra 算法因同时计算了起点至所有其它节点的最短路径,适用于目标点不确定的情况,但也付出了时空复杂度较高的代价,而 A*算法由于加入了启发函数,时空复杂度大大降低,且由于扩展性较好,容易在经典 A*算法之上进行改进,可满足 USV 动力学约束。因此,A*算法在 USV 路径规划中的应用更为广泛。

1.2 虚拟势场法

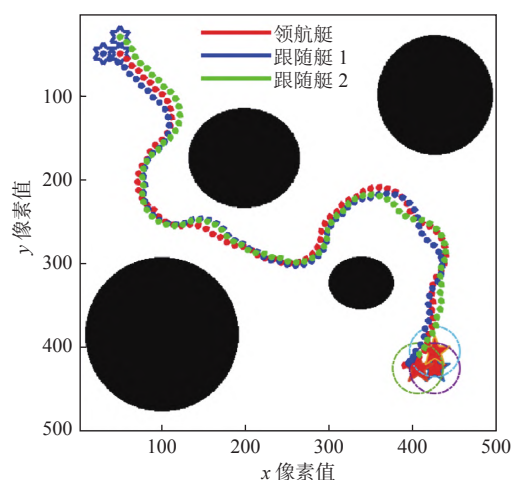
1.2.1 人工势场法

虚拟势场(virtual force field,VFF)法可分为 2 类:人工势场(artificial potential field,APF)法和快速行进法(fast marching method,FMM)。这两种方法的核心思想均是通过某种手段在地图中构建虚拟势场,再利用梯度下降法生成路径。其中,APF 法借鉴了电势场的概念,目标点产生引力,而障碍物产生斥力,引力场与斥力场叠加形成包含引导 USV 到达目标点及避障信息的人工势场。然而,经典 APF 法存在局部极小值点和振荡的固有缺陷^[9]。因而,学者们主要关注如何对势场予以改造以避免此类问题。从目前的结果来看,改造势场主要有两种思路:一是新增势场项,直接将其叠加至经典势场中;二是改造经典 APF 法的引力场函数和斥力场函数。

Wu 等^[10]采用第 1 种思路,基于经典的 APF 算法,在每个障碍物周围施加一个偶极子,该偶极子产生的势场能够引导 USV 平滑地避障并避免陷入局部极小值点。然而,该算法仅关注了静态环境的建模,缺乏对运动障碍物的偶极子势场构

建问题的讨论。范云生等^[11]采用第 2 种思路,通过改造经典斥力场函数显著避免了局部极小值问题;陈岱岱等^[12]针对带有拖线阵的 USV 静态避障问题,通过扩展虚拟障碍物点生成一项新的斥力场。实验结果表明,该算法能够在保障 USV 和拖线阵不进入障碍物膨胀化范围的基础上,解决大幅机动导致 USV 揽张力过大的问题,减小了避障过程的航程和航速损耗。

此外,对于动态避碰问题,Kim 等^[13]通过 APF 法与速度障碍法相结合的方式,在经典势场基础上新增一项与两船会遇速度障碍相关的斥力场,以达到 USV 动态避碰的目的。Sang 等^[14]则采用分层规划的思路,先使用 A*算法生成初始路径,再使用改进的 APF 法生成 USV 编队队形,如图 4 所示。仿真结果表明,该算法能较好完成 USV 与障碍物和 USV 间的动态避碰,且算法鲁棒性和可靠性均较好。

图4 改进的人工势场法生成的 USV 集群编队路径^[14]Fig. 4 Formation path of a USV cluster generated by improved APF method^[14]

1.2.2 快速行进法

快速行进法(FMM)最先被用于对界面传播问题的数值求解,通过求解程函方程,该方法可被用于构建虚拟势场以实现 USV 路径规划^[15]。程函方程如下:

$$|\nabla(T(s))|W(s) = 1 \quad (2)$$

式中: s 为定量位姿空间中的点,在二维空间中的形式为 $s = (x, y)$; $T(s)$ 为界面到达点 s 的时间; $W(s)$ 是界面在点 s 处的局部传播速度。

对于路径规划问题,利用二值栅格法进行环境建模,将障碍物区域设为 $W(i, j)=0$,将可通行区域设为 $W(i, j)=1$ 。通过数值求解程函方程,得到地图中各网格点的 T 值,将其视为势场值,从而建立虚拟势场。与 APF 法相比,FMM 法构建势

场唯一的极小值点便是起点^[16]。因此,不存在路径陷入局部极小值问题,此优势明显拓宽了其在USV路径规划领域的应用。

Song等^[17]考虑环境海流的影响,将FMM法建立的势场与由时变海流引起的向量场进行叠加,生成的路径不仅安全、平滑,且借助海流推动USV航行,也显著减小了能耗。Liu等^[18]为解决USV多目标点路径规划问题,在局部避障层使用FMM法建立势场,如图5所示,再用梯度下降法生成了安全、平滑的无碰路径。

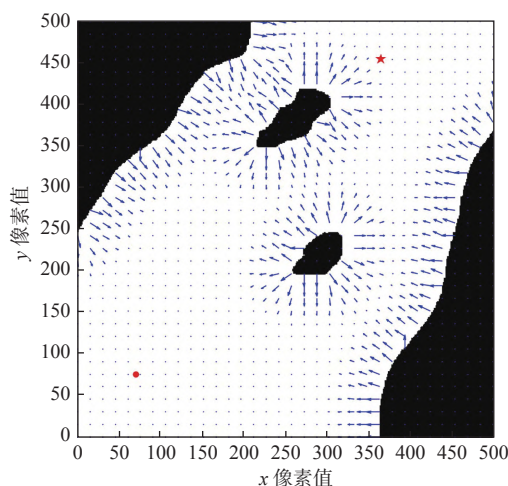


图5 利用快速行进法构建的障碍物斥力向量场^[17]

Fig. 5 The obtained repulsive force vector field using FMM^[17]

为进一步提升路径安全性,有学者提出了基于FMM法的变种——快速行进平方(fast marching square, FMS)法。该方法的基本思想是先以障碍物为源点,使用一次FMM法,再以起点为源点使用第2次FMM法,两次生成的势场相叠加,便得到了包含任一点至障碍物距离的综合势场,通过调整两个势场的权重即可方便地生成不同安全系数的路径。Tan等^[19]采用FMS法,并根据国际海上避碰规则设置USV间的避碰优先级,实现了USV集群路径规划。

总之,FMS法克服了APF法局部极小值的固有缺陷,但在构建势场过程中也因求解方程使得计算量更大。FMM和FMS方法均在USV路径规划中应用广泛。

1.3 随机采样算法

随机采样算法主要包含概率路线图(probabilistic roadmap, PRM)法和快速扩展随机树法(rapidly exploring random tree, RRT)^[20]。后者适用于包含几何和动力学约束的路径规划问题,广泛应用于USV的路径规划。经典RRT算法运行方式是以给定的初始点为随机树根节点,根据当前环境快

速有效地搜索可行域空间,通过产生随机点,将搜索导向空白区域并添加随机树节点直至目标点,最后通过反向搜索得到路径点。学者们改进RRT算法主要有2个方向:一是提高RRT算法的收敛速度;二是考虑USV动力学约束和动态避碰。

针对算法收敛速度,冯楠^[21]采用偏向目标的搜索策略,使搜索树易于朝着目标点方向生长,同时采用双向搜索策略,显著提高了RRT算法的收敛速度。庄佳园等^[22]则是针对每个已生长节点定义一个与障碍物相关的抑制因子,该抑制因子与节点至障碍物的距离共同作用,决定了随机树的生长点,从而加快无碰路径的生长速度,减少了不必要节点的生长,如图6所示。此外,文中提出的改进RRT算法还在每个扩展节点上施加了最大转角约束,以提升路径平滑度。

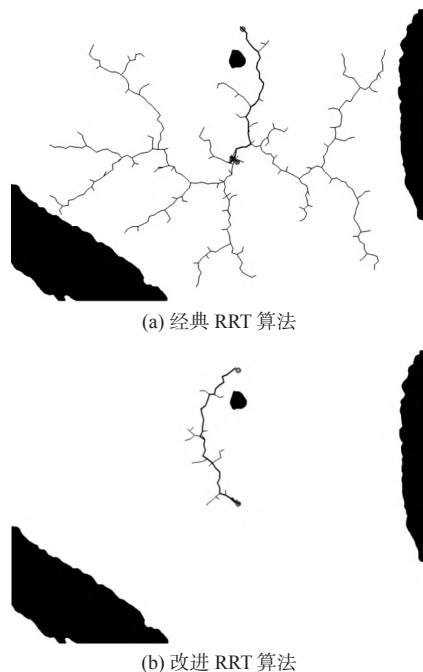


图6 经典RRT算法与改进RRT算法随机树生长过程对比^[22]

Fig. 6 Comparison of random tree growth process between classical RRT and improved RRT^[22]

针对动态避碰的问题, Lee等^[23]提出了一种“嫁接RRT算法”,该算法通过速度障碍法检测避碰并由此计算嫁接角度,然后生成并插入嫁接点,成功实现USV的动态避碰。欧阳子路等^[24]还将RRT算法应用于USV编队路径规划问题,在节点生长环节提出一种非严格保形修正向量和非严格保形控制圆区域。前者使得搜索树有朝着严格保形坐标点生长的趋势,后者用于控制编队保形精度并调节计算量。研究表明,该算法耗时少、稳定性强且保形精度高。

1.4 智能算法

1.4.1 遗传算法

遗传算法 (genetic algorithm, GA) 是一种模拟生物界种群进化的算法, 该算法应用于路径规划时, 每条路径均由编码来代表种群的一个个体。种群通过选择、交叉、变异等操作生成新的个体, 使种群总体不断迭代, 并朝着最优解收敛^[25]。GA 算法的突出优点之一是其可以根据多种优化目标和多个约束条件, 设计合适的适应度函数, 使之能求解复杂的非线性问题。

Kim 等^[26]同时考虑了风、浪、流这 3 种环境因素, 以到达目标、避障、USV 航行时间 3 个指标之和作为适应度函数, 实现了复杂海况下的路径规划。金健安^[8]使用改进多约束多目标 (IMMGA) 算法, 综合考虑碰撞约束、航迹回转角度约束和参考速度约束, 同时, 基于航迹碰撞风险、航迹最短、航迹平滑、USV 能耗和航行用时这几个目标, 采用基于非支配排序和评价价值排序的方式分别处理约束条件及优化目标, 使得规划路径在最优性、完备性、规划成功率及规划速度方面均得到了提高。图 7 所示为 IMMGA 规划的路径。

然而, 因 GA 算法涉及到的参数众多且无统一标准, 加上算法收敛速度较慢, 故在对实时性要求较高的局部路径规划领域应用较少, 常用于离线规划。

1.4.2 粒子群算法

与 GA 算法涉及众多参数不同, 粒子群算法 (particle swarm optimization, PSO) 数学模型简单且有效, 其通过最优解的位置启发其它粒子朝着最优解方向前进, 从而实现粒子群整体朝着最优解的方向收敛^[27]。PSO 算法的位置和速度更新公式如下:



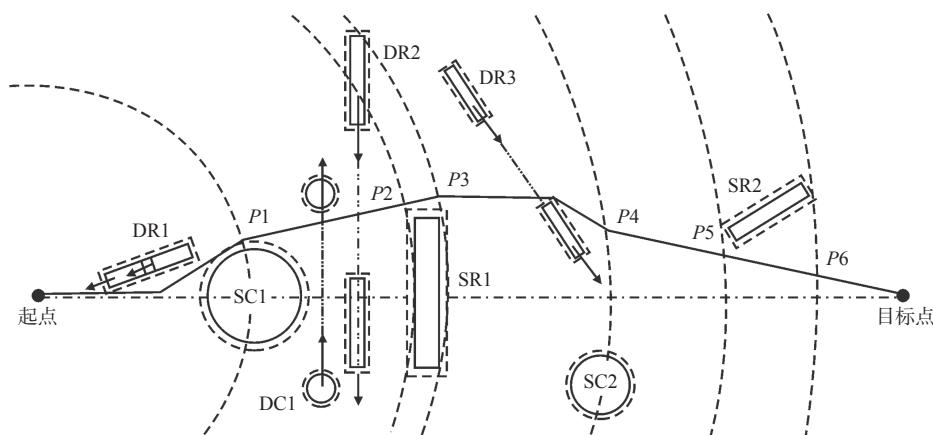
图 7 多约束多目标遗传算法生成的航行路径^[8]

Fig. 7 The obtained path using IMMGA^[8]

$$\begin{cases} v_{i,d}(t+1) = \omega v_{i,d}(t) + c_1 r_1 (P_{i,d} - x_{i,d}(t)) + \\ c_2 r_2 (P_{g,d} - x_{i,d}(t)) \\ x_{i,d}(t+1) = x_{i,d}(t) + v_{i,d}(t+1) \end{cases} \quad (3)$$

式中: $v_{i,d}$ 为当前代数下粒子运动速度; $x_{i,d}$ 为当前代数下粒子位置; $P_{i,d}$ 为当前代数下的最优解; $P_{g,d}$ 为历史 (全局) 最优解; ω 为惯性权重; c_1 和 c_2 为学习因子; r_1 和 r_2 为 $[0, 1]$ 区间内的随机小数; t 为当前迭代数。PSO 算法首先初始化一群随机粒子, 再通过上式进行迭代和进化, 从而找到最优解。PSO 算法以其简单有效的优点在 USV 路径规划领域得到了广泛应用。

向祖权等^[28]将 USV 路径规划分为两个层次, 第 1 层实现静态避障, 而第 2 层实现动态避障, 这两个层次的规划均基于 PSO 算法, 图 8 所示为由该方法生成的路径。第 1 层基于极坐标系下的有向包围盒进行环境建模, 改进了粒子群初始化方式并加入了平滑处理算子, 第 2 层结合国际海上避碰规则和速度障碍法, 实现了 USV 的静态与动态避碰。为加速 PSO 算法的收敛过程, 学者们通常采用自适应调整惯性权重和学习因子的方法, 使惯性权重和学习因子在迭代初期较小, 以此增



P1~P6-路径点; SR1,SR2-静态矩形障碍物; DR1~DR3-动态矩形障碍物; SC1,SC2-静态圆形障碍物; DC1-动态圆形障碍物

图 8 粒子群算法生成的航行路径^[28]

Fig. 8 The obtained path using PSO^[28]

大解的多样性及搜索范围,而在迭代后期较大,从而可快速达到解的收敛。

练青坡等^[29]采取基于正切函数的惯性权重调整和基于线性的学习因子调整策略,既提高了算法的全局搜索能力,又加快了算法的收敛速度。冯辉等^[30]除了采用自适应惯性权重和学习因子的策略外,还混合采用了全局和局部 PSO 算法,进一步提高了算法的局部搜索能力,有效避免了标准 PSO 算法的早熟收敛问题。

此外,将 PSO 算法与其它算法相结合也是一种思路。郑佳春等^[31]将模拟退火(simulated annealing, SA)算法中的降温过程融入 PSO 算法中,在粒子群位置更新公式中新增温度项,温度值随着迭代次数的增加逐渐减小。仿真结果表明,该算法不仅实现了动态船舶避碰,且相比标准 PSO 算法其规划耗时也明显缩减。

1.4.3 蚁群算法

蚁群算法(ant colonies optimization, ACO)是另一种常用于 USV 路径规划的群智能算法,其模拟蚂蚁觅食行为,通过信息素的分泌与挥发引导种群向着最优解方向迭代^[32]。对 ACO 算法进行改进的主要方向包括改变节点概率选择公式中的启发项、改变信息素更新方式、改变信息素挥发规律以及与其它算法相融合等,以此达到加快算法收敛速度以及提高规划路径质量的目的。

Chen 等^[33]将传统 ACO 算法分为 2 个阶段:地图前处理和路径规划。在地图前处理阶段引入气味扩散机制,并在路径规划阶段融合“减一策略”进行下一节点搜索,以达到加快 ACO 算法收敛速度的目的。Wu 等^[34]则是将 APF 法与 ACO 算法相结合,在启发项内加入势场力方向信息来辅助引导路径避障。Xia 等^[35]在考虑了风、浪、流等环境因素,使用改进的量子 ACO 算法进行 USV 的多目标点路径规划,结果表明,该算法在优化结果和收敛速度方面均表现优异。Chen 等^[36]提出一种与起点和终点同时相关的启发项及减少较差路径个体信息素浓度的信息素更新方式和一种随迭代次数逐渐增大的自适应信息素挥发速率,在 USV 的路径规划中得到了成功应用。

1.4.4 新兴智能算法

除上述 GA、PSO 和 ACO 等经典智能算法外,近年来,随着对智能算法的进一步深入研究,越来越多的新兴算法逐渐被应用于 USV 路径规划。例如,帝国竞争算法^[37](imperial competition algorithm, ICA)、细菌觅食优化算法^[37](bacterial foraging optimization, BFO)、布谷鸟算法^[37](Cuckoo search algorithm, CS)、猫群优化算法^[38](cat swarm

algorithm, CSA)和蚁狮算法^[38](ant lion optimization, ALO)等。

Long 等^[39]采用 BFO 算法进行静态全局路径规划,通过增加删除和迁移策略对经典 BFO 算法进行改进,并在二维栅格上进行了仿真,结果表明,改进 BFO 算法相比 ACO、GA 等经典智能算法,所得路径长度更短且种群更快达到收敛。然而,文中仿真所选取的地图规模小且简略,未对大范围内障碍物分布复杂的地图进行仿真验证,也未考虑动态障碍物。郑鲲鹏^[40]基于改进 CS 算法,首先对存在静态障碍物的局部航行环境进行路径规划,再针对动态障碍物采用 CS 算法与速度障碍法相结合实现动态避障,并通过 Unity3D 环境的仿真验证了所提算法的可行性。尽管目前新兴智能算法在 USV 路径规划中应用尚未普及,但各种新兴算法的独有特性仍具有较大的开发价值。

总之,智能算法的工作流程大体相似,都是通过种群的集体迭代,结合评价函数提供的启发信息,使种群向着最优解方向更新。各种智能算法的主要不同点在于种群更新的方式,例如 GA 算法通过选择、交叉和变异等操作算子实现种群更新,而 PSO 算法则是通过粒子的位置和速度实现种群更新,由此造成各种算法在收敛性和种群多样性方面存在差异。由于智能算法大多收敛速度较慢且存在陷入局部最优解的问题,因此多用于离线路径规划。

1.5 算法比较

上述用于 USV 局部路径搜索的 4 大类算法的特点和适用场景不同,简单归纳如下:

1) 图形搜索算法执行时间短、实时性强,但规划出的路径性能对地图栅格精度较为敏感,适用于在线快速路径规划;

2) 虚拟势场法在实时性和路径平滑性方面表现优异,其最大优势在于便于风、浪、流等环境因素构成的向量场得到很好的融合,可应用于复杂海况下的 USV 路径规划,但在动态环境下需频繁重构势场,以适应障碍物位置的变化;

3) 随机采样算法鲁棒性强、扩展性较好,便于通过改造以施加 USV 动力学约束,但路径搜索树是由随机采样点生成的,导致规划的路径经常不是最优路径,且存在收敛速度慢的问题;

4) 智能算法鲁棒性强且能够通过构造相应的评价函数使之应用于多约束多优化目标下的路径规划问题,但所需迭代步数会较大,解空间可能陷入局部最优解,适用于复杂约束条件和优化

目标下的离线路径规划。

2 轨迹优化算法

轨迹优化阶段的主要任务是方便实船的路径跟踪控制, 将路径搜索阶段产生的一系列离散点按特定算法进行曲线平滑处理, 得到一条更符合 USV 运动特性(动力学特性)的光滑曲线。

2.1 Dubins 曲线

Dubins 曲线是一种仅由直线段和圆弧段构成的曲线, 根据线段与圆弧段的组合方式, 分为 CLC, CCL 和 CCC。其中, C 和 L 分别代表圆弧段及直线段。Dubins 曲线可用于生成连接始、末两点且同时满足两点的航向角及最小回转半径约束的最短路径, 此优异特性使 Dubins 曲线最早应用于无人机路径规划领域^[41]。近年来, 也有学者将 Dubins 曲线应用于 USV 路径规划。陈焱^[42]在由 GA 算法生成的离散点构成的路径上, 结合 USV 动力学特性, 采用 Dubins 曲线生成了平滑的转弯路径。

简便易行、计算量小是 Dubins 曲线的优点, 融入最小回转半径约束也方便, 但其曲率变化不连续, 在直线段与圆弧段的交点处曲率发生突变, 不利于实船的路径跟踪。

2.2 Reeds-Shepp 曲线

与 Dubins 曲线类似, Reeds-Shepp 曲线也仅由直线段和圆弧段组成, 所不同的是该方法考虑了“倒车”的情况。因加入了“倒车”, Reeds-Shepp 曲线比前者更复杂, 共包含 9 类 46 种曲线组合方式^[43]。在 USV 具有倒车能力的条件下, 使用 Reeds-Shepp 曲线规划的路径更短, 如图 9(b) 所示。Shi 等^[44]在基于 A*算法生成的路径点末段采用 Reeds-Shepp 曲线, 实现了 USV 在预定终点位置、预定终点航向角状态下的路径规划。然而, Reeds-Shepp 曲线也存在曲率变化不连续的缺陷。

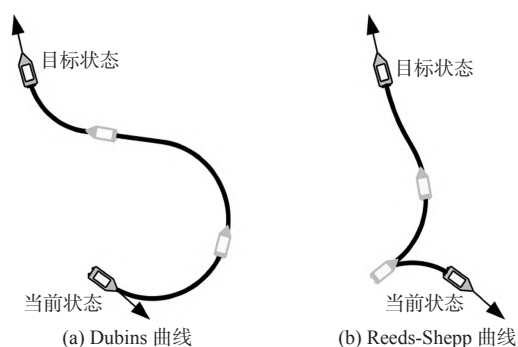


图 9 Dubins 曲线与 Reeds-Shepp 曲线的比较^[31]

Fig. 9 Comparison of Dubins and Reeds-Shepp curve^[31]

2.3 三次样条曲线

三次样条曲线是一种曲率连续变化的曲线, 实质上其由分段三次多项式曲线拼接而成。依靠曲率连续变化的优异特性, 三次样条曲线成功应用于包括 USV 路径规划等各种对曲线光滑性要求较高的领域。童心赤等^[45]对 A*算法生成路径中的关键节点(即航向改变较大的节点)使用三次样条曲线进行平滑处理, 并为消除由此造成的路径变化对避障的影响, 设计了一个包围关键节点的圆形区域来作为平滑区域。Song 等^[46]在减小规划路径长度的同时增加了路径光滑度, 首先使用视距(LOS)算法删去不必要的中间节点, 再根据最小直航段的要求进一步筛选节点, 最后使用三次样条曲线进行平滑处理, 仿真结果较好。

2.4 贝塞尔曲线

贝塞尔曲线(Bézier curve)在计算机图形学中的应用极为广泛^[47-48], 是一种非插值曲线。与三次样条曲线生成的轨迹经过离散点不同, 贝塞尔曲线是通过若干控制点来形成一条曲率连续的光滑曲线, 其中只有起、止两个点属于控制点。孙晓界^[49]将贝塞尔曲线应用于 USV 路径规划, 利用前一阶段由 GA 算法得到的一系列离散点作为贝塞尔曲线的控制点, 并考虑实际的 USV 试验得出的回转特性, 得到一条光滑的贝塞尔曲线, 即满足最小回转半径的路径。

2.5 费马螺旋线

费马螺旋线(Fermat's spiral, FS)是一种阿基米德螺旋线, 具有曲率连续变化的优异特性^[50]。其在极坐标下的表达式为:

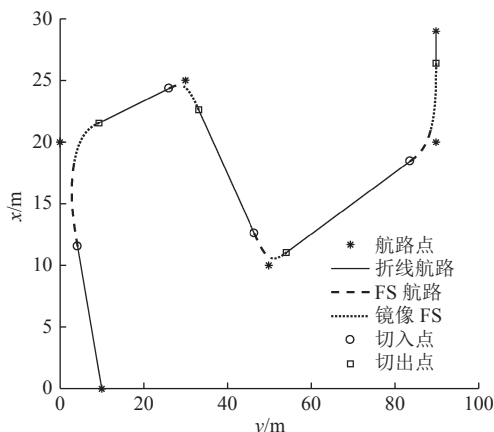
$$r = k\theta^{1/2} \quad (4)$$

式中: r 为径向距离; θ 为极角; k 为比例常数。

蒲红红等^[51]详细讨论了费马螺旋线应用于 USV 路径规划的计算方法, 并将该曲线与 Dubins 曲线优化得到的路径进行对比分析, 图 10 所示为仿真路径。结果表明, 此曲线的光滑度、路径长度和局部可控性均优于 Dubins 曲线, 但路径偏差稍大, 计算量也较大, 使得一定程度上制约了费马螺旋线在路径规划领域的应用。

2.6 算法比较

上述 5 种轨迹优化曲线在平滑性和计算量方面各有千秋, 表 1 给出了这些算法的性能对比。实际应用中可根据需求选择合适的轨迹优化算法。总之, 轨迹优化阶段的任务是由现有离散点

图10 费马螺旋光滑航路^[51]Fig. 10 Smooth path generation by Fermat's Spiral^[51]

快速生成一条满足 USV 运动特性的光滑曲线,提高了路径的可行性,也方便了实船路径的跟踪控制。因此,减小计算量和提高曲线自身性能是轨迹优化未来的重要发展方向。

表1 常用轨迹优化算法及主要特性

Table 1 Common trajectory optimization algorithms and their properties

轨迹优化算法	是否曲率连续	计算量
Dubins曲线	否	小
Reeds-Shepp曲线	否	较小
三次样条曲线	是	中等
贝塞尔曲线	是	中等
费马螺旋线	是	大

3 结 语

本文从路径搜索与轨迹优化层面总结了近年来 USV 局部路径规划领域取得的成果及其不足,深入分析了各算法的特性及缺陷。基于 USV 局部路径规划算法的研究现状,提出了如下展望:

1) 考虑 USV 动力学约束的路径规划。USV 在实际运行中受到最小回转半径、最大线速度、最大角速度、最大加速度及最大减速度等多方面的动力学约束,而目前的研究大多对 USV 运动特性没有考虑或考虑较少。因此,为进一步提高规划路径的可行性和可跟踪性,需更多地将 USV 动力学参数约束纳入路径规划算法中。

2) 考虑风、浪、流等环境因素。环境中的风、浪、流不仅影响 USV 航行的燃油经济性,还将对其操纵性及安全性产生重要影响。因此,未来的研究需更细致地讨论时变环境下的风、浪、流建模问题,并将准确的环境模型融合到路径规划之中,以提高算法在复杂环境下的适应性、准

确性及鲁棒性。

3) 考虑多算法融合。USV 局部路径规划问题较复杂,仅靠单一算法难以胜任,而多算法融合可取长补短,提高算法的综合性能。因此,如何更高效地融合各种算法,达到更优的规划路径,也是未来 USV 局部路径规划的研究热点。

参考文献:

- [1] 张晓东,刘世亮,刘宇,等.无人水面艇收放技术发展趋势探讨[J].中国舰船研究,2018,13(6):50-57.
ZHANG X D, LIU S L, LIU Y, et al. Review on development trend of launch and recovery technology for USV[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2018, 13(6): 50-57 (in Chinese).
- [2] 陈华,张新宇,姜长锋,等.水面无人艇路径规划研究综述[J].世界海运,2015,38(11):30-33.
CHEN H, ZHANG X Y, JIANG C F, et al. Review on path planning of unmanned surface vehicles[J]. World Shipping, 2015, 38(11): 30-33 (in Chinese).
- [3] 庄佳园,苏玉民,廖煜雷,等.基于航海雷达的水面无人艇局部路径规划[J].上海交通大学学报,2012,46(9):1371-1375,1381.
ZHUANG J Y, SU Y M, LIAO Y L, et al. Unmanned surface vehicle local path planning based on marine radar[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2012, 46(9): 1371-1375,1381 (in Chinese).
- [4] SATHYARAJ B M, JAIN L C, FINN A, et al. Multiple UAVs path planning algorithms: A comparative study[J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2008, 7(3): 257-267.
- [5] SZCZERBA R J, GALKOWSKI P, GLICKTEIN I S, et al. Robust algorithm for real-time route planning[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2000, 36(3): 869-878.
- [6] KIM H, KIM D, SHIN J U, et al. Angular rate-constrained path planning algorithm for unmanned surface vehicles[J]. Ocean Engineering, 2014, 84: 37-44.
- [7] SINGH Y, SHARMA S, SUTTON R, et al. A constrained A* approach towards optimal path planning for an unmanned surface vehicle in a maritime environment containing dynamic obstacles and ocean currents[J]. Ocean Engineering, 2018, 169: 187-201.
- [8] 金健安.无人艇航迹规划与实时避障方法研究[D].杭州:浙江大学,2020.
JIN J A. Research on path planning and real-time obstacle avoidance for USVs[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2020 (in Chinese).
- [9] 张建英,赵志萍,刘瞰.基于人工势场法的机器人路径规划[J].哈尔滨工业大学学报,2006,38(8):1306-1309.
ZHANG J Y, ZHAO Z P, LIU D. A path planning method for mobile robot based on artificial potential

- field[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2006, 38(8): 1306–1309 (in Chinese).
- [10] WU Z Y, HU G, FENG L, et al. Collision avoidance for mobile robots based on artificial potential field and obstacle envelope modelling[J]. Assembly Automation, 2016, 36(3): 318–332.
- [11] 范云生, 柳健, 王国峰, 等. 基于异源信息融合的无人水面艇动态路径规划 [J]. 大连海事大学学报, 2018, 44(1): 9–16.
FAN Y S, LIU J, WANG G F, et al. Dynamic path planning for unmanned surface vehicle based on heterogeneous information fusion[J]. Journal of Dalian Maritime University, 2018, 44(1): 9–16 (in Chinese).
- [12] 陈岱岱, 李玩幽. 带拖线阵的水面无人艇局部路径规划算法 [J]. 系统工程与电子技术, 2020, 42(9): 1988–1994.
CHEN D D, LI W Y. Local path planning algorithm for USV with towed cable[J]. Systems Engineering and Electronics, 2020, 42(9): 1988–1994 (in Chinese).
- [13] KIM Y H, SON W S, PARK J B, et al. Smooth path planning by fusion of artificial potential field method and collision cone approach[J]. MATEC Web of Conferences, 2016, 75: 05004.
- [14] SANG H Q, YOU Y S, SUN X J, et al. The hybrid path planning algorithm based on improved A* and artificial potential field for unmanned surface vehicle formations[J]. Ocean Engineering, 2021, 223: 108709.
- [15] SETHIAN J A. A fast marching level set method for monotonically advancing fronts[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1996, 93(4): 1591–1595.
- [16] WANG N, JIN X Z, ER M J. A multilayer path planner for a USV under complex marine environments[J]. Ocean Engineering, 2019, 184: 1–10.
- [17] SONG R, LIU Y C, BUCKNALL R. A multi-layered fast marching method for unmanned surface vehicle path planning in a time-variant maritime environment[J]. Ocean Engineering, 2017, 129: 301–317.
- [18] LIU Y C, BUCKNALL R. Efficient multi-task allocation and path planning for unmanned surface vehicle in support of ocean operations[J]. Neurocomputing, 2018, 275: 1550–1566.
- [19] TAN G G, ZOU J, ZHUANG J Y, et al. Fast marching square method based intelligent navigation of the unmanned surface vehicle swarm in restricted waters[J]. Applied Ocean Research, 2020, 95: 102018.
- [20] KARAMAN S, FRAZZOLI E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. International Journal of Robotics Research, 2011, 30(7): 846–894.
- [21] 冯楠. 自主移动机器人路径规划的 RRT 算法研究 [D]. 大连: 大连理工大学, 2014.
FENG N. Research on RRT algorithm of path planning for autonomous mobile robot[D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2014 (in Chinese).
- [22] 庄佳园, 张磊, 孙寒冰, 等. 应用改进随机树算法的无人艇局部路径规划 [J]. 哈尔滨工业大学学报, 2015, 47(1): 112–117.
ZHUANG J Y, ZHANG L, SUN H B, et al. Improved rapidly-exploring random tree algorithm application in unmanned surface vehicle local path planning[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2015, 47(1): 112–117 (in Chinese).
- [23] LEE H C, YANISS T, LEE B H. Grafting: a path re-planning technique for rapidly-exploring random trees in dynamic environments[J]. Advanced Robotics, 2012, 26(18): 2145–2168.
- [24] 欧阳子路, 王鸿东, 黄一, 等. 基于改进 RRT 算法的无人艇编队路径规划技术 [J]. 中国舰船研究, 2020, 15(3): 18–24.
OUYANG Z L, WANG H D, HUANG Y, et al. Path planning technologies for USV formation based on improved RRT[J]. Chinese Journal of Ship Research, 2020, 15(3): 18–24 (in Chinese).
- [25] 孙树栋, 曲彦宾. 遗传算法在机器人路径规划中的应用研究 [J]. 西北工业大学学报, 1998, 16(1): 79–83.
SUN S D, QU Y B. Robot motion planning using genetic algorithms[J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 1998, 16(1): 79–83 (in Chinese).
- [26] KIM H, KIM S H, JEON M, et al. A study on path optimization method of an unmanned surface vehicle under environmental loads using genetic algorithm[J]. Ocean Engineering, 2017, 142: 616–624.
- [27] EBERHART R C, SHI Y H. Particle swarm optimization: developments, applications and resources[C]//Proceedings of the 2001 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No. 01TH8546). Seoul, Korea (South): IEEE, 2002.
- [28] 向祖权, 靳超, 杜开君, 等. 基于粒子群优化算法的水面无人艇分层局部路径规划 [J]. 武汉理工大学学报, 2015, 37(7): 38–45.
XIANG Z Q, JIN C, DU K J, et al. Local obstacle avoidance for unmanned surface vehicle using a hierarchical strategy based on particle swarm optimization[J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2015, 37(7): 38–45 (in Chinese).
- [29] 练青坡, 王宏健, 袁建亚, 等. 基于粒子群优化算法的 USV 集群协同避碰方法 [J]. 系统工程与电子技术, 2019, 41(9): 2034–2040.
LIAN Q P, WANG H J, YUAN J Y, et al. USV cluster collision avoidance based on particle swarm optimization algorithm[J]. Systems Engineering and Electronics, 2019, 41(9): 2034–2040 (in Chinese).
- [30] 冯辉, 刘梦佳, 徐海洋. 基于 AHP SO 算法的无人艇多目标路径规划 [J]. 华中科技大学学报(自然科学版), 2018, 46(6): 59–64.
FENG H, LIU M J, XU H Y. Multi-target path planning for unmanned surface vessel based on adaptive hybrid particle swarm optimization[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natur-

- al Science Edition), 2018, 46(6): 59–64 (in Chinese).
- [31] 郑佳春, 吴建华, 马勇, 等. 混合模拟退火与粒子群优化算法的无人艇路径规划[J]. 中国海洋大学学报, 2016, 46(9): 116–122.
- ZHENG J C, WU J H, MA Y, et al. A hybrid optimization algorithm of simulated annealing and particle swarm for unmanned surface vessel path planning[J]. Periodical of Ocean University of China, 2016, 46(9): 116–122 (in Chinese).
- [32] 杨剑峰. 蚁群算法及其应用研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2007.
- YANG J F. Ant colony algorithm and its application[D]. Hangzhou: Zhejiang University, 2007 (in Chinese).
- [33] CHEN X, KONG Y Y, FANG X, et al. A fast two-stage ACO algorithm for robotic path planning[J]. Neural Computing and Applications, 2013, 22(2): 313–319.
- [34] WU P, XIE S R, LIU H L, et al. Autonomous obstacle avoidance of an unmanned surface vehicle based on cooperative manoeuvring[J]. Industrial Robot: An International Journal, 2017, 44(1): 64–74.
- [35] XIA G Q, HAN Z W, ZHAO B, et al. Global path planning for unmanned surface vehicle based on improved quantum ant colony algorithm[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2019, 2019: 1–10.
- [36] CHEN Y L, BAI G Q, ZHAN Y, et al. Path planning and obstacle avoiding of the USV based on improved ACO-APF hybrid algorithm with adaptive early-warning[J]. IEEE Access, 2021, 9: 40728–40742.
- [37] ATASHPAZ-GARGARI E, LUCAS C. Imperialist competitive algorithm: an algorithm for optimization inspired by imperialistic competition[C]//2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Singapore: IEEE, 2008.
- [38] GUO L, MENG Z, SUN Y Z, et al. Parameter identification and sensitivity analysis of solar cell models with cat swarm optimization algorithm[J]. Energy Conversion and Management, 2016, 108: 520–528.
- [39] LONG Y, SU Y X, SHI B H, et al. A multi-subpopulation bacterial foraging optimisation algorithm with deletion and immigration strategies for unmanned surface vehicle path planning[J]. Intelligent Service Robotics, 2021, 14(2): 303–312.
- [40] 郑鲲鹏. 无人水面艇动态避碰方法及虚拟视景仿真研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2020.
- ZHENG K P. Research on dynamic collision avoidance method and virtual visual simulation of unmanned surface vehicle[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2020 (in Chinese).
- [41] 胡蔷, 高立娥, 刘卫东, 等. 基于 Dubins 曲线和改进 A*算法的 AUV 路径规划方法[J]. 计算机测量与控制, 2016, 24(8): 259–262.
- HU Q, GAO L E, LIU W D, et al. AUV path planning method based on improved A* search and Dubins curve[J]. Computer Measurement & Control, 2016, 24(8): 259–262 (in Chinese).
- [42] 陈焱. 水面无人艇基于优化的协同策略及实现的初步研究[D]. 镇江: 江苏科技大学, 2016.
- CHEN Y. Preliminary research on cooperative strategy and its realization of unmanned surface vehicle based on optimization method[D]. Zhenjiang: Jiangsu University of Science and Technology, 2016 (in Chinese).
- [43] SUSSMANN H. Continuation method for Nonholonomic path-finding problems[C]//Proceedings of 32nd IEEE Conference on Decision and Control. San Antonio, TX, USA: IEEE, 1993: 2718–2723.
- [44] SHI B H, SU Y X, ZHANG H J, et al. Obstacles modeling method in cluttered environments using satellite images and its application to path planning for USV[J]. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2019, 11(1): 202–210.
- [45] 童心赤, 张华军, 郭航. 多方向无人水面艇路径规划算法[J]. 计算机应用, 2020, 40(11): 3373–3378.
- TONG X C, ZHANG H J, GUO H. Multi-directional path planning algorithm for unmanned surface vehicle[J]. Journal of Computer Applications, 2020, 40(11): 3373–3378 (in Chinese).
- [46] SONG R, LIU Y C, BUCKNALL R. Smoothed A* algorithm for practical unmanned surface vehicle path planning[J]. Applied Ocean Research, 2019, 83: 9–20.
- [47] 陈成, 何玉庆, 卜春光, 等. 基于四阶贝塞尔曲线的无人车可行轨迹规划[J]. 自动化学报, 2015, 41(3): 486–496.
- CHEN C, HE Y Q, BU C G, et al. Feasible trajectory generation for autonomous vehicles based on quartic Bézier curve[J]. Acta Automatica Sinica, 2015, 41(3): 486–496 (in Chinese).
- [48] WALTON D J, MEEK D S, ALI J M. Planar G^2 transition curves composed of cubic Bézier spiral segments[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2003, 157(2): 453–476.
- [49] 孙晓界. 无人水面艇实时路径规划系统研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2016.
- SUN X J. Research on real-time path planning system for unmanned surface vessel[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2016 (in Chinese).
- [50] LEKKAS A M, DAHL A R, BREIVIK M, et al. Continuous-curvature path generation using fermat's spiral[J]. Modeling, Identification and Control, 2013, 34(4): 183–198.
- [51] 蒲红红, 黄海滨. 无人水面航行器全局路径规划方法研究[J]. 海洋科学, 2018, 42(1): 93–105.
- PU H H, HUANG H B. Global path planning algorithm for unmanned surface vehicle[J]. Marine Sciences, 2018, 42(1): 93–105 (in Chinese).